

厦门大学《电路分析》课程期中考试卷

信息科学与技术学院 2016 级电子信息类专业

主考教师：李琳 刘慧 试卷类型：(A 卷)



一、填空题（共 30 分，每个空格得 2 分）

- 图 1-1 所示的受控源其控制量是_____ (电流/电压)，受控量是_____ (电流/电压)。
- 图 1-2 所示电路中，当 $U_s=40V$ ， $I_s=4A$ 时， $I=4A$ ；当 $U_s=20V$ ， $I_s=0A$ 时， $I=1A$ ；那么当 $U_s=60V$ ， $I_s=-2A$ 时， $I=$ _____。

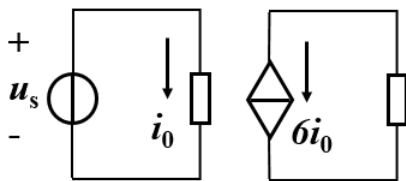


图 1-1

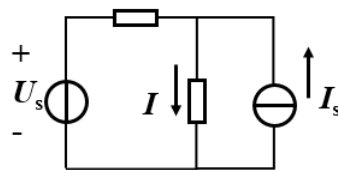


图 1-2

- 在一个线性无源电路中，当外加一个 $10V$ 的电压源作为激励时，某一支路的电流为 $2A$ 。若激励更改为 $-1V$ 的电压源时，该支路的电流为_____ A 。
- 图 1-3 所示电路中，_____和_____是等效的。（电路 a/电路 b/电路 c/电路 d）

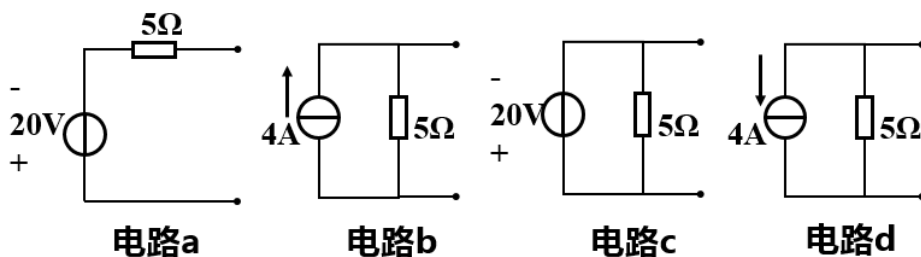


图 1-3

- 图 1-4 所示电路中， $U=$ _____， $I=$ _____。
- 图 1-5 所示电路中，如果 $i=\cos 4t$ ，且 $u=\sin 4t$ ，则元件是_____。（电阻/电容/电感）

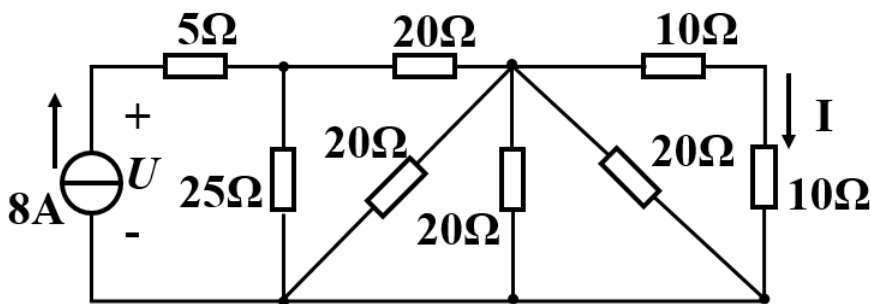


图 1-4

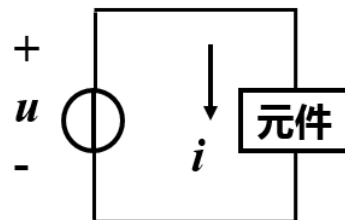


图 1-5

- 图 1-6 所示电路中， $u_1=$ _____。
- 图 1-7 所示电路中，四个电容对应的等效电容 $C_{eq}=$ _____，电压 $u_1=$ _____。
- 当 $t<0$ 时， $u_s(t)=2V$ ，当 $t=0$ 时， $u_s(t)$ 突变为 $4V$ ，则用阶跃函数表示 $u_s(t)=$ _____。
- 如图 1-8 所示，电路的最简形式为：_____。

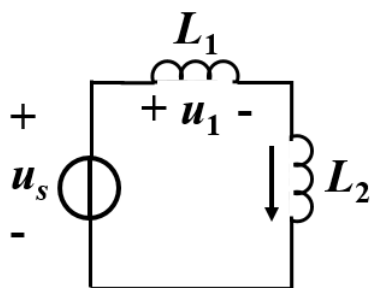


图 1-6

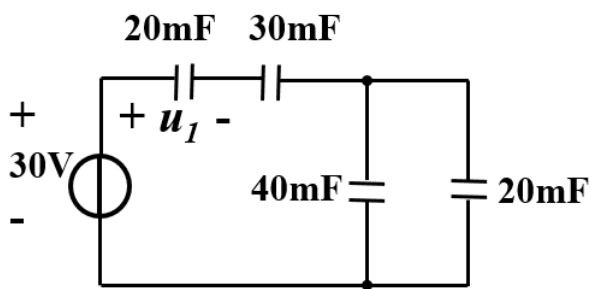


图 1-7

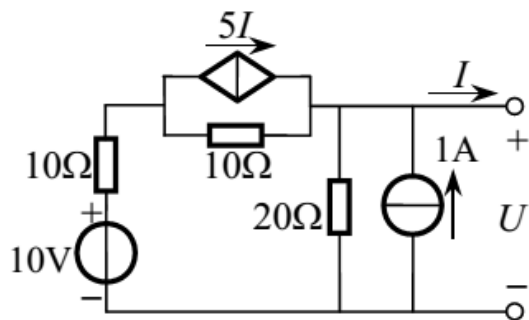


图 1-8

二、计算题（共 70 分）

1. （6 分）在图 2-1 所示电路中，求（1）图 2-1（a）的等效电阻 R_{ab} ；（2）图 2-1（b）的等效电阻 R_{ab} ；

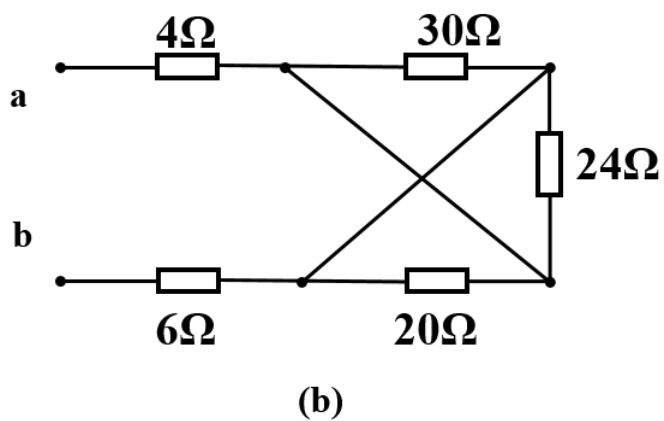
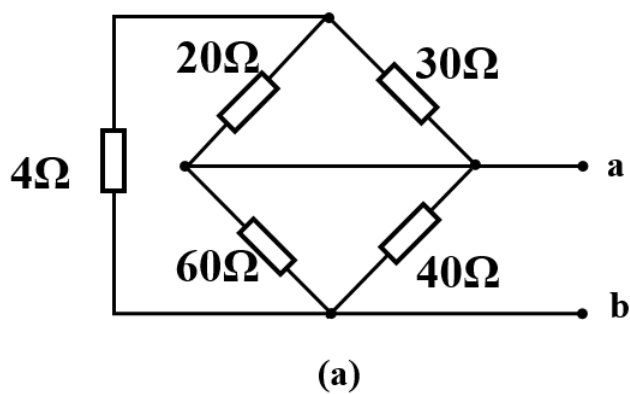


图 2-1

2. （10 分）如图 2-2 所示，采用结点电压法求解 v_x 。

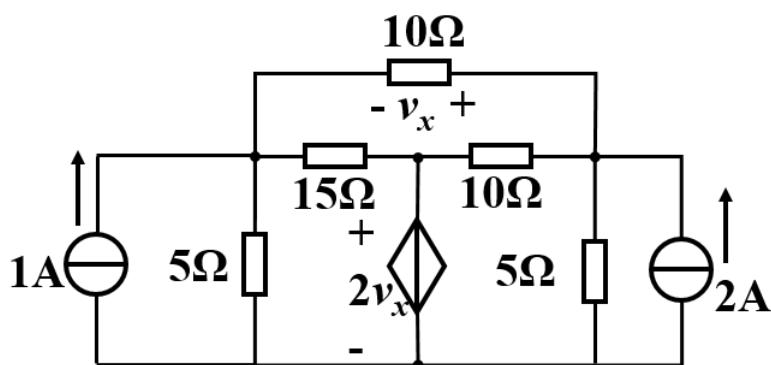


图 2-2

3. (8 分) 如图 2-3 所示, 列出回路电流方程组。

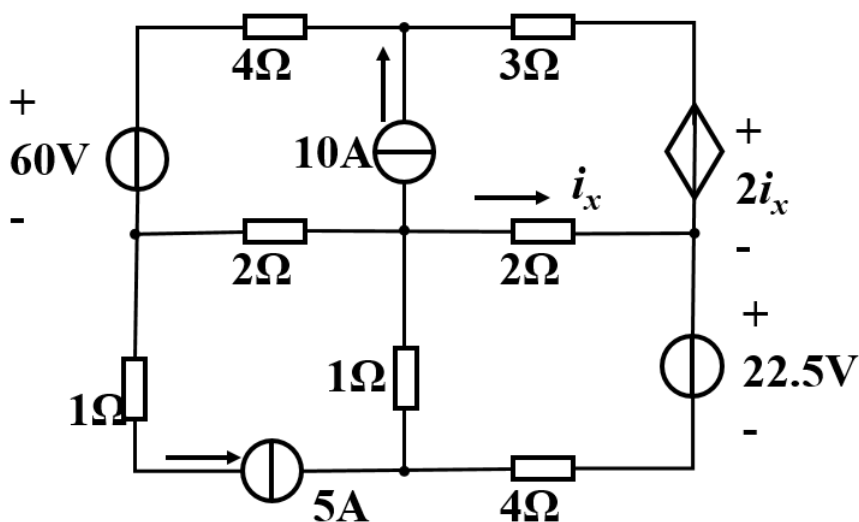


图 2-3

4. (8 分) 如图 2-4 所示, 根据叠加定理求解 i_0 和 u_0 。

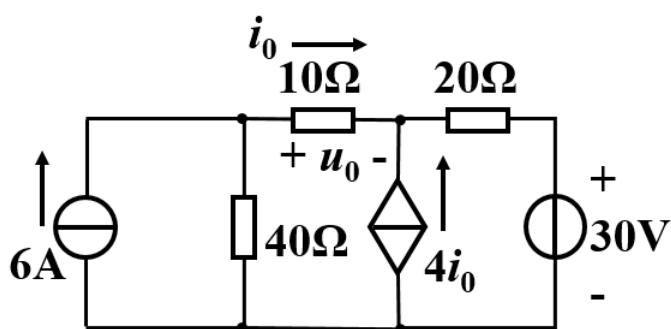


图 2-4

5. (8 分) 如图 2-5 所示, 利用理想运放的外部特性, 求电压 u_{01} , u_{02} 和 u_0 。

6. (15 分) 如图 2-6 所示, R 是可变电阻, 采用戴维宁等效方法化简 ab 端口左侧的电路, 并求 1) 当 $R=8\Omega$ 时, 电流 I 的值; 2) 当 R 为何值时, 可获得最大功率; 3) 当 R 获得最大功率时, 此最大功率为多少? 此时, 电流源的功率为多少?

7. (15 分) 如图 2-7 所示, 开关 K1、K2 原处于断开状态, 在 $t=0s$ 时, 开关 K1 闭合, 在 $t=1s$ 时, 开关 K2 闭合。求: 1) 画出 $0+$ 电路模型求 $u_1(0+)$ 和 $u_2(0+)$; 2) 求该 RC 电路的时间常数; 3) 求 $t>0$ 时的 $u_c(t)$ 。

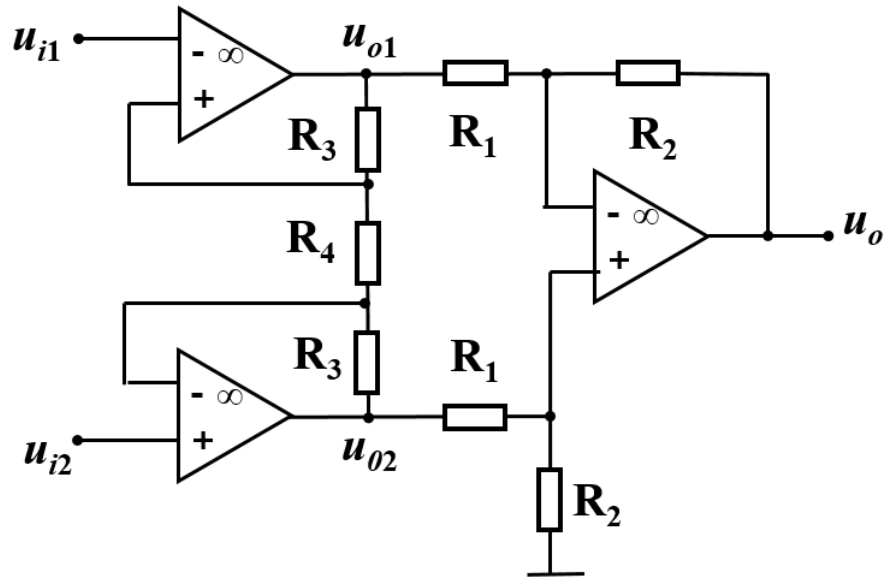


图 2-5

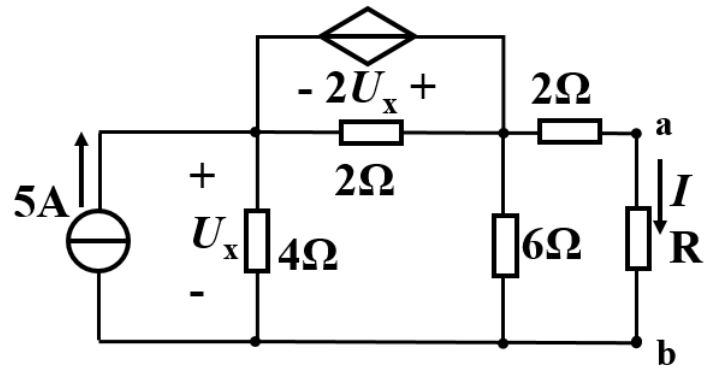


图 2-6

